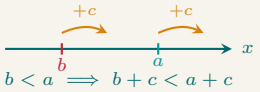
ទិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

១ | លក្ខណៈនៃទិសមភាព (Properties of Inequality)

★ ចាំទុកៅ

➤ **លក្ខណៈបូក និងដក ៖** កាលណាគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ៖

$a > b \implies a + c > b + c$ និង $a > b \implies a - c > b - c$



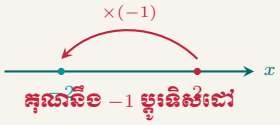
★ ចាំទុកៅ

➤ **គុណ ឬចែកនឹងចំនួនវិជ្ជមាន** ($c > 0$) **៖** បានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅ**ដូចវិសមភាពដើម** ៖

$a > b$ និង $c > 0 \implies ac > bc$ និង $a \div c > b \div c$

➤ **គុណ ឬចែកនឹងចំនួនអវិជ្ជមាន** ($c < 0$) **៖** បានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅ**ផ្ទុយពីវិសមភាពដើម** ៖

$a > b$ និង $c < 0 \implies ac < bc$ និង $a \div c < b \div c$



01 ចូរបំពេញសញ្ញា $(>, <, \geq, \leq)$ **ក្នុងប្រអប់ ៖**

គេឱ្យ $a > b$ ។ ចូរប្រៀបធៀបតូរនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក $a + 6 \square b + 6$ ខ $a - 4 \square b - 4$

គ $a + (-5) \square b + (-5)$ ឃ $a - (-8) \square b - (-8)$

ង $a + x \square b + x$ ច $a - y \square b - y$

02 ចូរបំពេញសញ្ញា $(>, <)$ **ក្នុងប្រអប់ ៖**

គេឱ្យ $x < y$ ។ ចូរប្រៀបធៀបតូរនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក $3x \square 3y$ ខ $-3x \square -3y$

គ $\frac{x}{5} \square \frac{y}{5}$ ឃ $-\frac{x}{2} \square -\frac{y}{2}$

ង $-7x \square -7y$ ច $\frac{x}{-10} \square \frac{y}{-10}$

03 លក្ខណៈបន្សំនៃប្រមាណវិធី ៖

គេឱ្យ $m \geq n$ ។ ចូរប្រៀបធៀបតូរនីមួយៗ ៖

ក $2m + 3 \square 2n + 3$ ខ $-4m + 1 \square -4n + 1$

គ $5 - 3m \square 5 - 3n$ ឃ $\frac{2m-1}{3} \square \frac{2n-1}{3}$

ង $-\frac{m}{4} + 2 \square -\frac{n}{4} + 2$ ច $10 - 2m \square 10 - 2n$

04 ស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាពពិជគណិត ៖

ក ចំពោះគ្រប់ $a, b \in \mathbb{R}$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ។

ខ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $x^2 + 9 \geq 6x$ ។

គ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $4x^2 + 1 \geq 4x$ ។

ឃ ចំពោះគ្រប់ $a, b \geq 0$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $(a + b)^2 \geq 4ab$ ។

ង ចំពោះគ្រប់ $a, b \in \mathbb{R}$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 + 2 \geq 2(a + b)$ ។

05 វិសមភាពផលធៀបនៃពីរចំនួន ៖

ក គេឱ្យ $a, b \neq 0$ ដែល $ab > 0$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

ខ គេឱ្យ $a, b \neq 0$ ដែល $ab < 0$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2$$

គ គេឱ្យ $x > 0$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ។

ឃ គេឱ្យ $x, y > 0$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{x^2 + y^2}{x + y} \geq \frac{x + y}{2}$ ។

06 វិសមភាពស្វ័យគុណ និងច្រាស ៖

គេឱ្យ a និង b ជាពីរចំនួនវិជ្ជមាន $(a > b > 0)$ ៖

ក ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 > b^2$ ។

ខ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^3 > b^3$ ។

គ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ។

ឃ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{a+1} > \frac{b}{b+1}$ ។

➤ **សញ្ញាណវិសមីការ និងចម្លើយ ៖** រក x ដែល $x+4=7$ (សមីការមានចម្លើយ $x=3$) ។ រក x ដែល $x+4<7$ (វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត x) ៖

តម្លៃ x	ការជំនួសចូល $x+4<7$	ការសន្និដ្ឋាន	តម្លៃ x	ការជំនួសចូល $x+4<7$	ការសន្និដ្ឋាន
$x=4$	$4+4=8>7$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=4$ **មិនមែនជាចម្លើយ**	$x=1$	$1+4=5<7$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=1$ **ជាចម្លើយ**
$x=3$	$3+4=7=7$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=3$ **មិនមែនជាចម្លើយ**	$x=0$	$0+4=4<7$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=0$ **ជាចម្លើយ**
$x=2$	$2+4=6<7$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=2$ **ជាចម្លើយ**	$x=-1$	$-1+4=3<7$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)	$x=-1$ **ជាចម្លើយ**

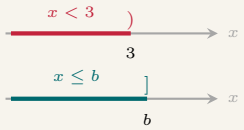
$\Longrightarrow$ មានតម្លៃ x រាប់មិនអស់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ ។ សំណុំចម្លើយបកស្រាយដោយវិសមភាពគឺ $x<3$ ។

★ ជាទូទៅ

➤ **ទម្រង់ទូទៅ ៖** $ax+b>0,\ ax+b<0,\ ax+b\geq 0,\ ax+b\leq 0\ \ (a\neq 0)$

➤ **វិធានដោះស្រាយ ៖** ផ្ទេរតួអញ្ញាត x ទៅអង្គខាងឆ្វេង និងចំនួនថេរទៅអង្គខាងស្តាំ រួចចែកនឹង a (បើ $a<0$ ត្រូវ**ត្រឡប់ទិសដៅវិសមីការ**) ។

➤ **ក្របលើបន្ទាត់ចំនួន ៖** ប្រើ ')' ឬ '(' បញ្ជាក់ថា**មិនយកជាចម្លើយ** $(<,>)$, ប្រើ ']' ឬ '[' បញ្ជាក់ថា**យកជាចម្លើយ** $(\leq,\geq)$ ។



01 ប្រភេទទី ១ ៖ វិសមីការសាមញ្ញ (បូក ដក គុណ ចែក) ៖

ចូរដោះស្រាយវិសមីការ និងបកស្រាយចម្លើយតាមក្របបន្ទាត់ចំនួន ៖

ក $x-2<5$
ខ $x+5\geq 3$
គ $3-x<7-2x$
ឃ $5x\geq 10$
ង $-3x+1<7$
ច $-6x<12$
ឆ $-5x>-20$
ជ $2x\leq -\dfrac{1}{3}$
ឈ $4x-7\leq 5$
ញ $-2x-5\geq 3$
ដ $-5x+4\leq -11$
ឋ $3x-5<x+7$
ឌ $7x+12\geq 3x-8$
ឍ $-4x+15<-2x+7$

02 ប្រភេទទី ២ ៖ វិសមីការមានគុណកត្តា (វង់ក្រចក) ៖

ចូរដោះស្រាយវិសមីការ និងបកស្រាយចម្លើយតាមក្របបន្ទាត់ចំនួន ៖

ក $2(x-1)<8$
ខ $2(x+3)>5x+5$
គ $-2x-1\geq 2\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$
ឃ $3(2x-1)-4(x+2)\leq 5$
ង $4(x-2)\geq 3(2x+1)-5$
ច $5(2x-3)-2(x-1)>3(x+4)$
ឆ $3(x-4)+2(3x+1)\geq 4(2x-1)$
ជ $2(3-2x)-5(1-x)<3(x+2)$
ឈ $0.5(x-2)-0.2(3x+1)<1.4$
ញ $0.37x+0.17>3.5$
ដ $1.2(x+5)-0.8(2x-1)\geq 3.4$
ឋ $(x+2)^2-x^2\leq 4x+16$

03 ប្រភេទទី ៣ ៖ វិសមីការមានភាគបែង (តម្រូវភាគបែង) ៖

ចូរដោះស្រាយវិសមីការ និងបកស្រាយចម្លើយតាមក្របបន្ទាត់ចំនួន ៖

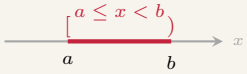
ក $\dfrac{x}{7}>\dfrac{1}{4}$
ខ $\dfrac{1}{2}x>4$
គ $-\dfrac{2}{3}x\leq 6$
ឃ $-3x\geq \dfrac{9}{2}$
ង $\dfrac{2x-1}{3}\geq 1$
ច $\dfrac{3-x}{4}<2$
ឆ $\dfrac{x}{4}+2>7$
ជ $\dfrac{2}{3}x+3>\dfrac{5}{3}x-27$
ឈ $\dfrac{x+1}{2}<\dfrac{2x-3}{4}$
ញ $x-\dfrac{1+2x}{4}\geq \dfrac{1-3x}{3}$
ដ $\dfrac{x+1}{5}-\dfrac{1}{2}\leq \dfrac{3+2x}{2}$
ឋ $\dfrac{3x-1}{2}-\dfrac{x+2}{3}>\dfrac{x}{6}+1$
ឌ $\dfrac{2x-5}{3}-\dfrac{x-2}{4}\leq \dfrac{3x+1}{6}$
ឍ $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{2x+3}{3}\geq \dfrac{x}{6}-2$
ណ $\dfrac{3(x-2)}{4}-\dfrac{2(x+1)}{3}<\dfrac{x-5}{12}$
ត $\dfrac{5x-2}{6}-\dfrac{2x+1}{4}>\dfrac{x-3}{3}-1$
ថ $\dfrac{4x+1}{5}-\dfrac{3(x-1)}{2}\leq \dfrac{2x-7}{10}$
ទ $\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{x-1}{3}\geq \dfrac{2x+5}{6}$
ធ $\dfrac{2(x-3)}{5}+\dfrac{3(x+1)}{2}>\dfrac{7x-1}{10}+2$
ន $\dfrac{x-4}{3}-\dfrac{2x-1}{5}<\dfrac{3x+2}{15}-1$

៣ | ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត (Systems of Linear Inequalities)

★ ជាទូទៅ

➤ **ដំណោះស្រាយនៃប្រព័ន្ធវិសមីការ ៖** គឺជាសំណុំតម្លៃ x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់វិសមីការនៃប្រព័ន្ធព្រមគ្នា (**ប្រសព្វនៃសំណុំចម្លើយ** $S = S_1 \cap S_2$) ។

➤ **វិធីសាស្ត្រ ៖** ដោះស្រាយវិសមីការនីមួយៗ រួចគូសបកស្រាយលើបន្ទាត់ចំនួនដើម្បីកំណត់រកចន្លោះរួម ។



៤ | ចំណោទវិសមីការ (Inequality Word Problems)

➤ **វិធីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការ ៖** (**១**) កំណត់អញ្ញាត x និងលក្ខខណ្ឌ → (**២**) បង្កើតវិសមីការតាមប្រធាន → (**៣**) ដោះស្រាយវិសមីការ → (**៤**) ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ និងសន្និដ្ឋានចម្លើយ ។

01 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ ៖

ក $\begin{cases} 2x+5 \geq 5x-4 \\ x-7 \geq 2x-3 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x+2 > x-4 \\ 2x-1 \leq 5x+8 \end{cases}$

02 ប្រព័ន្ធវិសមីការកម្រិតគ្រឹះ ៖

ក $\begin{cases} 2x-3 \leq 9 \\ 2x-3 \geq -5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x-4 \leq 8 \\ 3x-4 > -7 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x+5 > 5x-4 \\ x-7 < 2x-3 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 4x+1 \geq 9 \\ 3x-2 < 13 \end{cases}$

03 ប្រព័ន្ធវិសមីការកម្រិតមធ្យម ៖

ក $\begin{cases} 2x-3 > 5x-1 \\ x+4 \geq 3x-2 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} \dfrac{3x}{4} - \dfrac{2}{3} \leq \dfrac{4x-3}{2} \\ 2x-1 > \dfrac{3x-4}{4} \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x+1 < 0 \\ -\dfrac{x}{2} + 2 < 0 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} \dfrac{x-1}{2} \geq \dfrac{x+1}{3} \\ 2(x+3) > 3x-1 \end{cases}$

04 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ ៖

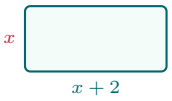
ក $\begin{cases} 2x-7 \leq 6x+5 \\ 4x-11 \leq 4+x \end{cases}$

ខ $\begin{cases} \dfrac{3x}{4} - \dfrac{2}{3} \leq \dfrac{4x-3}{12} \\ 2x-1 > \dfrac{3x-4}{2} \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3(x-2) \leq 2(x+1) \\ \dfrac{2x+1}{5} < \dfrac{x-2}{2} \end{cases}$

05 រិមាត្រនៃចតុកោណកែង ៖

ចតុកោណកែងមួយមានរិមាត្រទទឹង x និងបណ្តោយ $x+2$ (គិតជា m) ដូចរូប ($x > 0$) ៖



ក រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រធំជាង 32 m ។

ខ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រតូចជាង 32 m ។

គ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យផ្ទៃក្រឡាធំជាង ឬស្មើ $15\,m^2$ (បើ x ជាចំនួនគត់) ។

06 ចំណោទអាយុ ៖

ក ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32 ឆ្នាំ និងតិចជាងឪពុក 33 ឆ្នាំ ។ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងបី < 103 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុពូសុខ បើអាយុគាត់ជាចំនួនគត់ ។

ខ ម្តាយមានអាយុច្រើនជាងកូន 25 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុកូន បើផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរតិចជាង 55 ឆ្នាំ ហើយអាយុកូនធំជាង 12 ឆ្នាំ (អាយុជាចំនួនគត់) ។

07 ចំណោទអនុវត្ត ៖

ក គេឱ្យចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 5 m និងបណ្តោយ x m ។ តើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះ ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រធំជាង 18 m និងផ្ទៃក្រឡាតូចជាង $50\,m^2$?

ខ ផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នាតូចជាង 1918 តែធំជាង 1914 ។ ចូររកចំនួនទាំងបីនោះ ។

គ ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់គូតគ្នាតូចជាង 50 តែធំជាង 42 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

01 កម្រិតគ្រឹះ

គេដាំកូនឈើចំនួន 40 ដើមព័ទ្ធជុំវិញចំការមួយរាងចតុកោណកែង ។ តើចំការនោះអាចមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថាគេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា 2 m ?

02 កម្រិតគ្រឹះ

ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ($a < p,\ b < p,\ c < p$ ដែល $p = \dfrac{a+b+c}{2}$) ។

03 កម្រិតគ្រឹះ

ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែមនឹង 5 ធំជាង ឬស្មើនឹង -3 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

04 កម្រិតមធ្យម

បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកមានអាយុ 32 ឆ្នាំ ហើយកូនគាត់មានអាយុ 12 ឆ្នាំ ។ តើនៅក្នុងចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាងពីរដងនៃអាយុកូន ?

05 កម្រិតខ្ពស់

សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ ៖ ដុំទី ១ មានក្រដាស 500៛ ចំនួន 20 សន្លឹក និងដុំទី ២ មានក្រដាស 1000៛ ចំនួន 30 សន្លឹក ។ ថ្ងៃមួយសុខដកយក 25 សន្លឹកពីដុំទាំងពីរ ។ បើសុខចង់បានប្រាក់សរុបយ៉ាងតិច 17 500៛ និងយ៉ាងច្រើន 20 000៛ តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500៛ ប៉ុន្មានសន្លឹក ?

06 កម្រិតមធ្យម

ក្នុងការប្រឡងលើ 8 មុខវិជ្ជា (មួយមុខ 100 ពិន្ទុ) និទ្ទេស A ទាល់តែមធ្យមភាគ ≥ 90 និងនិទ្ទេស B មធ្យមភាគ ≥ 80 ។ វិសាលប្រឡងបាន 7 មុខទទួលបានពិន្ទុ $84, 93, 78, 87, 89, 70, 81$ ៖

ក តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស A ឬទេ ?

ខ កំណត់ពិន្ទុមុខចុងក្រោយដើម្បីឱ្យវិសាលបាននិទ្ទេស B ។

07 កម្រិតមធ្យម

សួនមួយមានរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស 3 ដងនៃទទឹងប្រវែង 15 m ។ ដោយដឹងថាបរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង 94 m ចូររកបរិមាត្រអតិបរមានៃសួននោះ បើរង្វាស់ជ្រុងជាចំនួនគត់ ។

08 កម្រិតមធ្យម

សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឱ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5 សន្លឹក ។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37 សន្លឹក ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទនីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត ។

09 កម្រិតគ្រឹះ

ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សេសតគ្នាតូចបំផុត 72 ។ ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃធំជាងគេ ។

10 កម្រិតខ្ពស់

លក្ខខណ្ឌជួលរថយន្ត ៖ ឈ្នួលក្នុង 1 ថ្ងៃថ្លៃ 80 000៛ ព្រមទាំងប្រាក់បន្ថែម 400៛ ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 1 km ។ អ្នកជួលបានកក់ប្រាក់ 400 000៛ សម្រាប់ 1 ថ្ងៃ ។ តើអ្នកជួលត្រូវបើកបរចម្ងាយផ្លូវយ៉ាងច្រើនប៉ុន្មាន km ដើម្បីកុំឱ្យឈ្នួលជួលលើសពីប្រាក់កក់ ?

11 កម្រិតខ្ពស់

គេឱ្យត្រីកោណ ABC ដែលមានជ្រុង $AB = 12\,\text{cm}$ និង $AC = 3\,\text{cm}$ ។ តើជ្រុង BC អាចមានប្រវែងប៉ុន្មាន បើដឹងថាប្រវែង BC ជាចំនួនគត់ពហុគុណនៃ 3 ?

12 កម្រិតគ្រឹះ

ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8 ($2x \geq 8$) ។

13 កម្រិតមធ្យម

បូណាមានក្រដាសរាងចតុកោណកែងទទឹង 3 cm និងផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះពី $15\,\text{cm}^2$ ទៅ $24\,\text{cm}^2$ ។ តើបូណាត្រូវជ្រើសរើសបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មានខ្លះ បើបណ្តោយជាចំនួនគត់ ?

★ ស្ម័យសិក្សា និងការអនុវត្តជាប្រចាំ នាំមកនូវឧត្តមភាពក្នុងការដោះស្រាយចិស្សមីការគណិតវិទ្យា ★